D1. a) Justifique, indicando los principios que aplica, cuál de las reacciones nucleares propuestas no produce los productos mencionados:

i) ${}^{14}_{7}N + n \longrightarrow {}^{14}_{6}C + p$

ii) ${}^{28}_{14}Si \ + \ \alpha \longrightarrow {}^{29}_{15}P + n$

b) i) Determine, indicando los principios aplicados, los valores de c y Z en la siguiente reacción nuclear:

$$ {}^{235}_{92}U \ + \ {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{145}_{Z}La + {}^{88}_{35}Br + c\ {}^{1}_{0}n $$

ii) Calcule la energía liberada cuando se fisionan un millón de núcleos de uranio siguiendo la reacción anterior.

m(${}^{235}_{92}U$) = 235,043930 u; m(${}^{145}_{Z}La$) = 144,921651 u; m(${}^{88}_{35}Br$) = 87,924074 u; m_n = 1,008665 u;
1 u = $1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg; c = $3 \cdot 10^{8}$ m s^{-1}